

Révision  
Série n° 9

90%

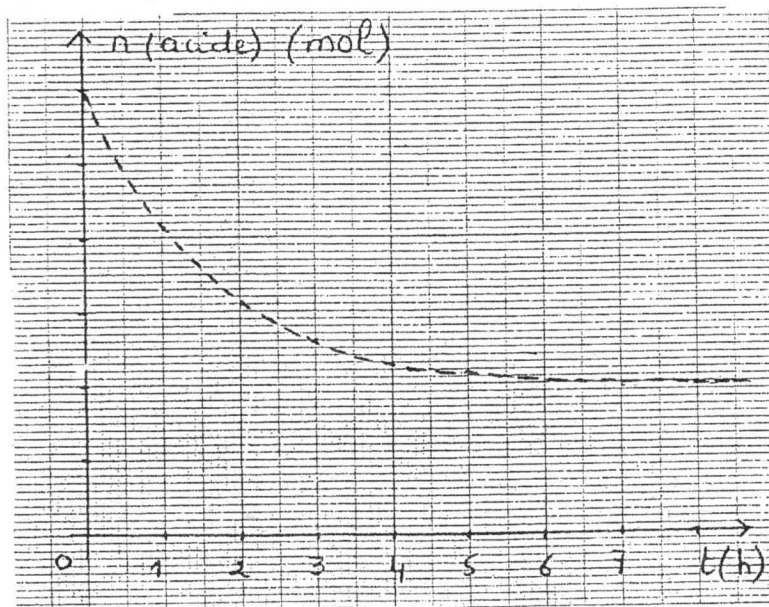
Profs : Abdelmoula et Zribi

### Loi d'action de masse

On étudie la cinétique de la réaction d'estérification de l'éthanol  $C_2H_5OH$  par l'acide éthanóique  $CH_3CO_2H$ . On introduit à la date  $t = 0$ ,  $n_0$  moles d'éthanol et  $n_0$  moles d'acide éthanóique dans chacun des erlenmeyers numérotés de 1 jusqu'à 12. On effectue immédiatement les opérations suivantes :

- On dose la quantité d'acide éthanóique contenu dans l'erlenmeyer numéro 1 par une solution aqueuse ( $S_B$ ) de soude  $NaOH$  de concentration  $C_B = 0,6 \text{ mol.L}^{-1}$  en présence de phénophtaléine.
- on place les erlenmeyers numérotés de 2 jusqu'à 12 dans un bain-marie maintenue à la température  $80^\circ C$  après avoir surmonté chacun de ces erlenmeyers par un tube capillaire .

A des instants différents, on retire un erlenmeyer du bain-marie .On ajoute à son contenu de l'eau glacée et on dose l'acide restant par la même solution basique ( $S_B$ ) en présence de phénophtaléine. Les dosages effectués à différents instants ont permis de tracer la courbe représentant les variations en fonction du temps  $t$  de la quantité de matière de l'acide éthanóique restant.



1. a. Quel est le rôle du tube capillaire.
- b. Quelle observation faite à l'œil nu, nous permet de savoir que le dosage est terminé et qu'il faut mettre fin à l'ajout de la solution ( $S_B$ ).
2. a. En exploitant la courbe, montrer que le taux d'avancement final  $\tau_f$  de la réaction étudiée est égal à  $2/3$ .
- b. Exprimer la constante d'équilibre relative à la réaction d'estérification étudiée en fonction de  $\tau_f$ . Montrer que sa valeur est égale à 4 à  $80^\circ C$ .
- c. Préciser en le justifiant, si à  $20^\circ C$  la valeur de  $K$  serait supérieure, égale ou inférieure à 4.

3. Les volumes de la solution ( $S_B$ ) nécessaires au dosage de l'acide éthanóique à  $t = 0$  et à la fin de la réaction sont respectivement  $V_0$  et  $V_f$ .

a. Quelle est la valeur de  $V_f$  sachant que  $V_0 = 20 \text{ mL}$ .

b. Déterminer la valeur de la vitesse moyenne de la réaction étudiée entre les dates  $t_1 = 1,5 \text{ h}$  et  $t_2 = 3 \text{ h}$ .

4. L'un des erlenmeyers précédents est retiré du bain-marie à un instant de date  $t_3$  sans lui ajouter de l'eau glacée. Il contient à cet instant :  $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  d'acide,  $7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  d'eau.

a. Pour que les quantités d'alcool, d'acide et d'ester restent inchangées et égales respectivement à  $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ ,  $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$  et  $7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ , préciser en le justifiant, si à cette date on doit :

- ajouter un volume d'eau à  $80^\circ \text{C}$ .

- ou extraire par un moyen approprié une partie de l'eau formée au cours de la réaction d'estérification.

b. Déterminer alors le volume d'eau qu'il faudrait ajouter ou extraire de cet erlenmeyer instantanément à cette date.

On donne : masse volumique de l'eau =  $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  ;

masse molaire moléculaire de l'eau =  $18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

مكتبة 18 جاففي  
مدرج بيب القروي داخل المصور  
طرابلس الهاتف 29.740.486

d'action de masse

52

a) Le tube capillaire sert à condenser les vapeurs formés et par suite minimiser les pertes de matière.

b) On met fin à l'ajout de la solution de soude lorsque la couleur de la phénolphtaléine commence à persister.

4 a)

Eq° de la R° : Acide + Alcool  $\rightleftharpoons$  Ester + Eau

| Etat          | Avance (mol) | quantités de matière (mol) |             |       |       |
|---------------|--------------|----------------------------|-------------|-------|-------|
| initial       | 0            | $n_0$                      | $n_0$       | 0     | 0     |
| intermédiaire | $x$          | $n_0 - x$                  | $n_0 - x$   | $x$   | $x$   |
| final         | $x_F$        | $n_0 - x_F$                | $n_0 - x_F$ | $x_F$ | $x_F$ |

$$Z_F = \frac{x_F}{x_{\max}} \text{ avec } x_{\max} = n_0 \Rightarrow Z_F = \frac{x_F}{n_0}$$

D'après la courbe :  $n_{AC}(F) = \frac{n_0}{3}$

d'autre part :  $n_{AC}(F) = n_0 - x_F$

$$\Rightarrow \frac{n_0}{3} = n_0 - x_F \Rightarrow x_F = \frac{2}{3} n_0$$

$$\text{d'où } Z_F = \frac{2}{3}$$

b) Loi d'action de masse :

$$K = \frac{[ester]_{eq} \cdot [eau]_{eq}}{[acide]_{eq} \cdot [alcool]_{eq}} = \frac{\frac{x_F}{V} \cdot \frac{x_F}{V}}{\frac{n_0 - x_F}{V} \cdot \frac{n_0 - x_F}{V}}$$

$$K = \left( \frac{x_F}{n_0 - x_F} \right)^2$$

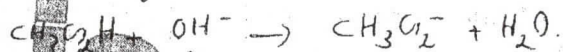
$$\text{or } x_F = n_0 Z_F \Rightarrow K = \left( \frac{n_0 Z_F}{n_0 - n_0 Z_F} \right)^2$$

$$\Rightarrow K = \left( \frac{Z_F}{1 - Z_F} \right)^2$$

$C_F = \frac{2}{3} \Rightarrow K = 4$  (résultat prévisionnel puisque l'alcool estérifié est primaire).

c) La réaction d'estérification est athermique donc K est indépendante de la température. D'où K reste égale à 4.

3) a) D'après l'équation de la réaction de dosage :



L'équivalence est obtenue lorsque :

$$n_{AC}(\text{dosé}) = n_{B}(\text{titrant}) = C_B V$$

$$\text{à } t=0, n_0 = C_B V_0$$

$$\text{à } t_F, n_0 - x_F = C_B V_F$$

$$(1) - (2) \Rightarrow x_F = C_B (V_0 - V_F)$$

$$\text{Or } x_F = n_0 Z_F = C_B V_0 Z_F$$

$$\text{d'où : } V_0 - V_F = V_0 Z_F \Rightarrow V_F = V_0 (1 - Z_F)$$

$$V_F = \frac{V_0}{3} = 6,66 \text{ mL}$$

$$b) V_m(t_1, t_2) = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{n_A(t_1) - n_A(t_2)}{t_2 - t_1}$$

$$n_A(t) = n_0 = C_B V_0 = 0,6 \times 2 \cdot 10^{-2} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_A(t_1) = 7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_A(t_2) = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{d'où : } V_m(t_1, t_2) = 1,47 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{h}^{-1}$$

$$4) a) \text{ A l'instant de date } t_3 : \pi = \frac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{n_{acide} \cdot n_{alco}} \\ \pi = \left( \frac{7,5 \cdot 10^{-3}}{4,5 \cdot 10^{-3}} \right)^2 = 2,78 < K$$

les quantités de matière restent inchangées à  $t_3$  si :  $\pi' = K$  d'où  $\pi' > \pi$  alors il faut que  $n_{eau}$  augmente  $\Rightarrow$  il faut ajouter de l'eau

$$b) \pi' = K \Rightarrow \frac{n_{ester} \cdot n'_{eau}}{n_{acide} \cdot n_{alco}} = K \Rightarrow$$

$$n'_{eau} = \frac{K \cdot n_{acide} \cdot n_{alco}}{n_{ester}} = 10,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{donc } n_{eau}(\text{ajouté}) = (10,8 - 7,5) \cdot 10^{-3} = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{n_{eau} \cdot M}{V} \Rightarrow V = \frac{n_{eau} \cdot M}{\rho} = 59,4 \cdot 10^{-3} \text{ mL}$$

On donne en  $\text{g.mol}^{-1}$  :  $C = 12$  ;  $O = 16$  ;  $H = 1$ .

On prépare un mélange équimolaire d'acide méthanoïque (A) de formule  $\text{HCO}_2\text{H}$  et de propan-1-ol (B) de formule  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ . Pour cela on mélange une masse  $m_1$  de A et une masse  $m_2$  de B. Le mélange obtenu a pour masse totale  $m = 6,36 \text{ g}$ .

On ajoute une petite quantité d'acide sulfurique au mélange et on divise le mélange dans six tubes à essais contenant chacun  $n_0$  mole d'acide.

On scelle les tubes à essais par des tubes capillaires et on les place dans un bain-marie à la température  $T_1 = 60^\circ\text{C}$ .

A différents dates, on prend l'un des tubes à essais, on verse son contenu dans un erlenmeyer et on lui ajoute de l'eau glacée et quelques gouttes de phénolphthaléine. On dose ensuite l'acide restant par une solution de soude de concentration molaire  $C_B = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ .

On donne, dans le tableau ci-dessous, les dates et les volumes de la solution de soude ajoutés à l'équivalence.

|                     |      |     |     |     |     |     |
|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| t(min)              | 0    | 5   | 20  | 40  | 60  | 80  |
| $V_B (\text{cm}^3)$ | 12,1 | 9,3 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 4,1 |
| x (mol)             |      |     |     |     |     |     |

- 1) Pourquoi scelle-t-on les tubes à essais ?
- 2) a) Ecrire l'équation de la réaction. Donner le nom de l'ester formé.  
b) Dresser le tableau d'avancement de la réaction dans chaque tube.  
c) Montrer que la quantité initiale de chacun des composés A et B dans chaque tube est  $n_0 = 10 \text{ mmol}$ .
- 3) a) Ecrire l'équation de la réaction de dosage.  
b) Justifier la différence entre  $n_0$  et  $C_B V_{B0}$  avec  $V_{B0}$  le volume de la solution de soude ajouté à  $t = 0$ .  
c) Montrer que l'avancement de la réaction à l'instant  $t$  est :  $x = C_B(V_{B0} - V_B)$ .  
d) Reproduire et compléter le tableau ci-dessus.
- 4) a) Calculer le taux d'avancement final  $\tau_f$  de la réaction.  
b) Définir l'équilibre dynamique.  
c) Montrer que la constante d'équilibre est  $K = 4$ .

5) En le justifiant, donner les effets de l'augmentation de la température (expérience réalisée à  $T_2 > T_1$ ) :

- a) sur la vitesse de la réaction,
- b) sur le taux d'avancement final,
- c) sur la constante d'équilibre  $K$ .

6) On part d'un mélange formé par 0,1 mol d'alcool, 0,1 mol d'acide, 0,3 mol d'eau et 0,3 mol d'ester.

- a) Montrer que le système n'est pas en équilibre.
- b) Déterminer la quantité d'acide à la fin de la réaction.

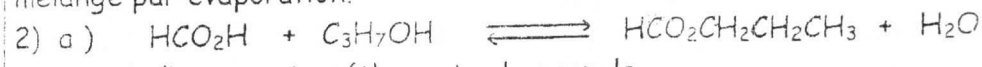
55

2

Correction : Loi d'action de masse

Prof : Abdelmoula

1) On scelle les tubes à essais pour diminuer les pertes des constituants du mélange par évaporation.



Le nom de l'ester est: méthanoate de propyle.

|                  | acide                           | alcool                          | ester          | eau            |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| t=0 :            | n <sub>0</sub>                  | n <sub>0</sub>                  | 0              | 0              |
| t :              | n <sub>0</sub> - x              | n <sub>0</sub> - x              | x              | x              |
| t <sub>f</sub> : | n <sub>0</sub> - x <sub>f</sub> | n <sub>0</sub> - x <sub>f</sub> | x <sub>f</sub> | x <sub>f</sub> |

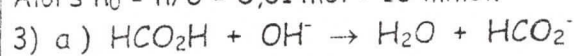
c) Soit n la quantité de matière de chaque réactif dans le mélange initial.

$m_1 = n \cdot M_A$  et  $m_2 = n \cdot M_B$

$m = m_1 + m_2 = n(M_A + M_B)$  avec  $M_A = 46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  et  $M_B = 60 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ .

$n = m / (M_A + M_B) = 6,36 / 106 = 0,06 \text{ mol}$ .

Alors  $n_0 = n / 6 = 0,01 \text{ mol} = 10 \text{ mmol}$ .



b)  $n_0 = 10 \text{ mmol}$  alors que  $n_A)_i = C_B V_{B0} = 10,1 \text{ mmol}$ .

La différence est due à la présence de quelques gouttes d'acide sulfurique.

c) A l'équivalence on a :  $n_A = n_0 - x = n_B \Rightarrow x = n_0 - n_A = C_B V_{B0} - C_B V_B$

$\Rightarrow x = C_B (V_{B0} - V_B)$ .

d)

|                                   |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| t(min)                            | 0    | 5   | 20  | 40  | 60  | 80  |
| V <sub>B</sub> (cm <sup>3</sup> ) | 12,1 | 9,3 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 4,1 |
| x(mmol)                           | 0    | 2,8 | 6,3 | 7,5 | 8   | 8   |

4) a)  $\tau_f = x_f / x_m = x_f / n_0 = 8 / 12 = 0,67$ .

b) L'équilibre dynamique est lorsque la composition du mélange reste invariante en dehors de toute intervention extérieure et les deux réactions direct et inverse continuent à se dérouler avec les mêmes vitesses moléculaires.

c)  $K = [\text{ester}] \cdot [\text{eau}] / [\text{acide}] \cdot [\text{alcool}] = x_f^2 / (n_0 - x_f)^2 = 4$ .

5) a) L'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction car la température est un facteur cinétique.

b) Elle n'a pas d'effet sur  $\tau_f$  car la réaction est athermique.

c) Elle n'a pas d'effet sur K car la réaction est athermique.

6) a)  $\Pi = (0,3 \times 0,3) / (0,1 \times 0,1) = 9 > K$ . Le système n'est pas en équilibre. La réaction évolue dans le sens inverse

|                  | acide                 | alcool                | ester                 | eau                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| t=0 :            | 0,1                   | 0,1                   | 0,3                   | 0,3 (mol)             |
| t <sub>f</sub> : | 0,1 + x' <sub>f</sub> | 0,1 + x' <sub>f</sub> | 0,3 - x' <sub>f</sub> | 0,3 - x' <sub>f</sub> |

$K = (0,3 - x'_f)^2 / (0,1 + x'_f)^2 = 4 \Rightarrow 2 = (0,3 - x'_f) / (0,1 + x'_f) \Rightarrow x'_f = 0,033 \text{ mol}$ .

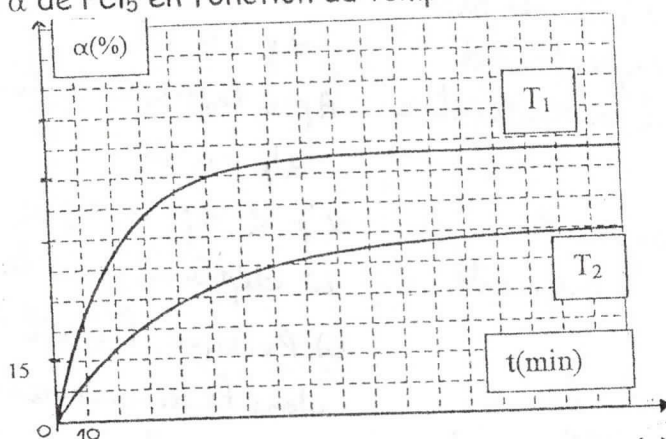
Alors  $n_A = 0,1 + 0,033 = 0,133 \text{ mol}$ .

802

Pour la même composition initiale du mélange et à deux températures  $T_1$  et  $T_2$ , on introduit (a) mol de pentachlorure de phosphore  $\text{PCl}_5$  dans une enceinte fermée de volume  $V = 3 \text{ L}$ . Il se dissocie selon l'équation :



On donne le graphe suivant qui représente la courbe de variation du pourcentage de dissociation  $\alpha$  de  $\text{PCl}_5$  en fonction du temps :

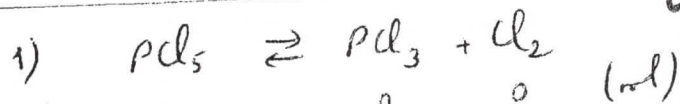


- 1) Etablir en fonction de l'avancement  $x$  de la réaction et (a) l'expression de  $\alpha$  à une date  $t > 0$ .
- 2) En utilisant le graphe :
  - a) Comparer les températures  $T_1$  et  $T_2$ . Justifier la réponse.
  - b) Montrer que la réaction de dissociation de  $\text{PCl}_5$  est endothermique.
- 3) On considère la courbe qui correspond à la température  $T_1$ . Lorsque l'équilibre est atteint le nombre de moles total gazeux est  $n = 1,65 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ .
  - a) Déterminer la valeur de (a).
  - b) A l'équilibre, on varie la pression à température constante. Après un certain temps et lorsque le nouvel état d'équilibre est atteint, le nombre de moles total gazeux est  $n' = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ . En faisant appel à la loi de modération, dire en le justifiant si on a augmenté ou diminué la pression.
- 4) Soit la courbe qui correspond à la température  $T_2$ .

A l'équilibre (équilibre 2), on varie la quantité de matière de dichlore ( $\text{Cl}_2$ ) de  $10^{-3} \text{ mol}$  (la pression est pratiquement constante). Suite à cette perturbation, le pourcentage de dissociation de  $\text{PCl}_5$  depuis l'état initial est 30% lorsque l'équilibre 3 est établi.

  - a) Préciser le sens dans le quel s'est déplacé le système suite à cette perturbation.
  - b) Préciser si on a ajouté ou diminuer le dichlore.

81



$$t=0 \quad a \quad 0 \quad 0$$

$$t: \quad a-x \quad x \quad x$$

$$t_f: \quad a-x_f \quad x_f \quad x_f$$

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles de PCl}_5 \text{ dissocié}}{\text{nombre de moles initial de PCl}_5}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{x}{a}}$$

4a) La température est un facteur cinétique et comme la limite de la réaction est atteinte plus rapidement à la température  $T_1$  qu'à la température  $T_2$  alors  $T_1 > T_2$ .

b) On remarque que lorsque la température augmente,  $\alpha$  augmente, donc  $x_f$  augmente.

Alors une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens direct.

D'après la loi de modération, une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens endothermique.

Conclusion: la dissociation de  $\text{PCl}_5$  est endothermique.

$$3) \quad a) \quad n_{\text{total}} \text{ final} = n_{\text{PCl}_5} \text{ f} + n_{\text{PCl}_3} \text{ f} + n_{\text{Cl}_2} \text{ f}$$

$$n = (a-x_f) + x_f + x_f = a+x_f$$

$$\text{d'autre part } x_f = \alpha_f \cdot a$$

$$\Rightarrow n = a(1+\alpha_f) \Rightarrow a = \frac{n}{1+\alpha_f}$$

$$\text{D'après la suite: } \alpha_f = 0,65$$

$$\Rightarrow a = \frac{1,65 \cdot 10^{-2}}{1,65} : \underline{a = 10^{-2} \text{ mol}}$$

b) La variation de pression à température constante entraîne une augmentation du nombre de moles

total de gaz donc l'équilibre est déplacé dans le sens direct.

D'après la loi de modération, une diminution de pression déplace l'équilibre dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles total de gaz.

Conclusion: la perturbation est une diminution de pression.

4) a) Avant la perturbation:

$$\alpha_f = 0,45$$

Après la perturbation:

$$\alpha'_f = 0,30$$

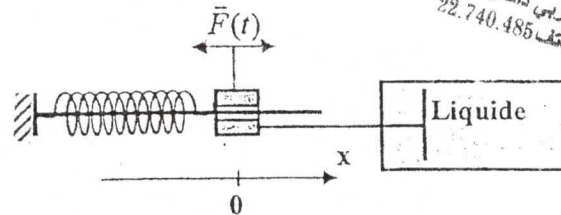
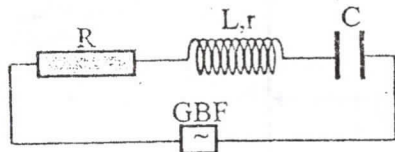
$\alpha'_f < \alpha_f \Rightarrow x'_f < x_f \Rightarrow$  l'équilibre est déplacé dans le sens inverse.

b) Puisque l'équilibre est déplacé dans le sens inverse alors  $n_{\text{Cl}_2} \text{ f}$  diminue donc à volume constant  $[\text{Cl}_2] \text{ f}$  diminue.

D'après la loi de modération, il faut faire augmenter  $[\text{Cl}_2]$  pour avoir cette réponse.

1104

On considère les deux dispositifs suivants :



\* Dispositif 1 : circuit électrique comportant en série :

-) un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

-) une bobine d'inductance  $L$  et de résistance  $r$

-) un résistor de résistance  $R$

-) un condensateur de capacité  $C$ .

\* Dispositif 2 : pendule élastique formé par un ressort horizontal à spires non jointives, de constante de raideur  $K$  auquel est accroché un solide (S) de masse  $m$ . L'ensemble est soumis à des forces de frottement du type visqueux dont la résultante est  $\vec{f} = -h\vec{V}$  ( $h = 2,4\sqrt{2} \text{ kg.s}^{-1}$ ) et excité par une force de direction horizontale et dont la valeur varie sinusoïdalement au cours du temps

$$F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F).$$

1) a) Etablir l'équation différentielle régissant les oscillations dans le circuit et reliant l'intensité  $i$  du courant, sa dérivée et sa primitive.

b) En utilisant l'analogie électrique mécanique déduire l'équation différentielle régissant les oscillations dans le pendule élastique et reliant la vitesse  $V$  du solide (S), sa dérivée et sa primitive. Donner sa solution.

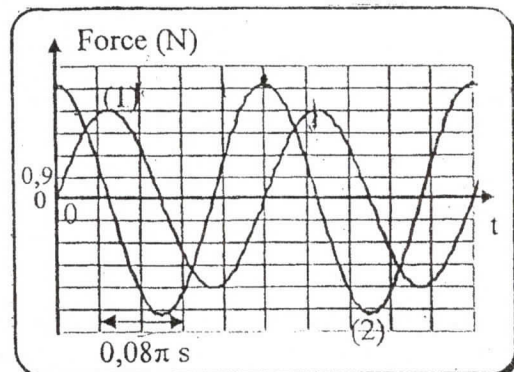
2) Pour une valeur  $\omega_1$  de  $\omega$ , un dispositif approprié nous a permis de tracer la courbe d'évolution de la force excitatrice  $F$  et celle de la tension  $T$  du ressort.

a) Montrer que la courbe (1) correspond à  $F(t)$ .

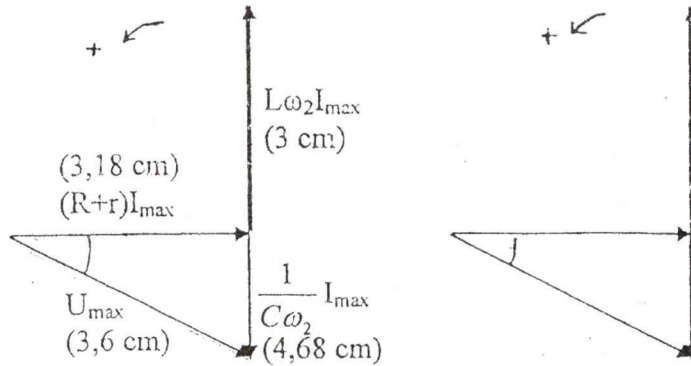
b) Ecrire l'expression de  $F$  en fonction du temps.

c) Montrer que l'oscillateur est en résonance de vitesse.

d) Déduire la valeur de la pulsation propre  $\omega_0$  du résonateur.

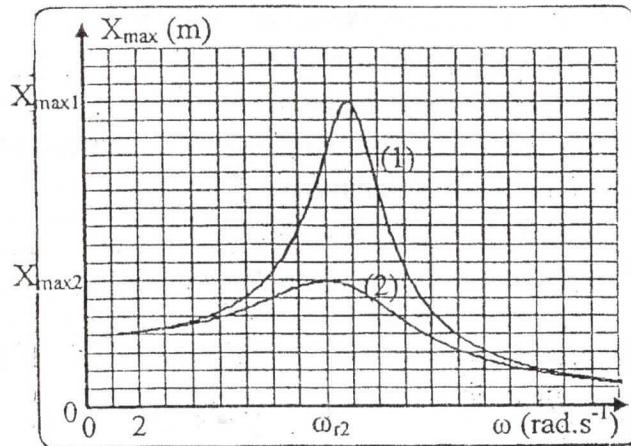


3) Pour une valeur  $\omega_2$  de  $\omega$ , on donne le diagramme de Fresnel à l'échelle et relatif aux tensions maximales et son correspondant par analogie électrique mécanique :



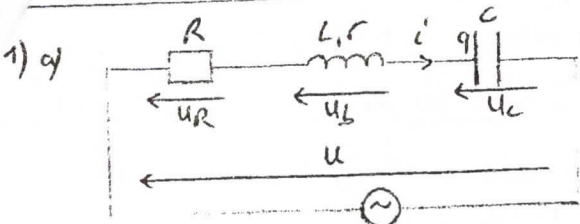
مكتبة 18 جانفي  
منهج باب الفيزياء داخل السور  
صفاقس الهاتف 99.740.485

- a) En utilisant l'analogie électrique mécanique légèrer le diagramme de Fresnel relatif aux forces maximales.
- b) Déduire de ce diagramme les valeurs de  $V_m$  (amplitude de la vitesse), la masse  $m$  du solide, la constante de raideur  $K$  du ressort, le déphasage ( $\varphi_F - \varphi_V$ ) et la pulsation  $\omega_2$ .
- c) Vérifier que l'oscillateur est en résonance d'élongation.
- 4) Une étude expérimentale nous a permis de tracer les courbes (1) et (2) d'évolution de l'amplitude  $X_m$  de l'élongation  $x$  en fonction de la pulsation  $\omega$  de l'excitateur, pour deux valeurs respectivement  $h_1$  et  $h_2$  du coefficient de frottement  $h$ .



- a) Déterminer la valeur de  $X_{1m}$  et celle de  $X_{2m}$ .
- b) Quel est le phénomène réalisé pour  $X_{1m}$  et pour  $X_{2m}$ ?
- c) Déterminer graphiquement la valeur de  $\omega_{2r}$  et déduire la valeur de  $h_2$ .
- d) Représenter sur le graphe précédent, en faisant le calcul nécessaire, l'allure de la courbe d'évolution de  $X_m$  en fonction de  $\omega$  pour  $h = h_3 = 3,4\sqrt{3} \text{ kg.s}^{-1}$ .

112



D'après la loi des mailles :

$$u_R + u_L + u_C - u = 0 \Rightarrow$$

$$L \frac{di}{dt} + (R+r)i + \frac{1}{C} \int i dt = u \quad (1)$$

| Grand. électrique | Grand. mécanique |
|-------------------|------------------|
| $L$               | $m$              |
| $\frac{1}{C}$     | $k$              |
| $R_0 = R+r$       | $h$              |
| $u$               | $F$              |
| $i$               |                  |

① donne l'analogie :

$$m \frac{dv}{dt} + h v + k \int v dt = F$$

Puisque  $F(t)$  est une fonction sinusoïdale de pulsation  $\omega$  alors la solution de cette équation différentielle est aussi sinusoïdale de même pulsation.

D'où  $v(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi_v)$

2) a)  $0 < \varphi_F - \varphi_v < \pi$

et comme  $T = -1 < 0$  alors  $\varphi_T = \varphi_v + \pi$

$\Rightarrow 0 < \varphi_F - \varphi_T + \pi < \pi \Rightarrow$

$-\pi < \varphi_F - \varphi_T < 0$

d'où  $F(t)$  est toujours en retard de phase par rapport à  $T(t)$ .

La fonction représentée par la courbe ① atteint sa valeur maximale pour la première fois après l'autre donc cette courbe représente  $F(t)$ .

b)  $F(t) = F_m \sin(\omega_1 t + \varphi_F)$

$F_m = 0,36 \text{ N}$

$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$  avec  $T = 2,5 \times 8 \cdot 10^{-2} \pi = 2 \cdot 10^{-1} \pi \text{ s}$

$\Rightarrow \omega_1 = 10 \text{ rad.s}^{-1}$

à  $t = \frac{T}{4}$ ,  $F = F_m = F_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4} + \varphi_F\right)$

$\Rightarrow 1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi_F\right) \Rightarrow \varphi_F + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_F = 0$

d'où  $F(t) = 0,36 \sin(10t)$

c)  $\Delta \varphi = \varphi_T - \varphi_F = \omega_1 \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$

or  $\varphi_T = \varphi_v + \pi = \varphi_v - \frac{\pi}{2} + \pi = \varphi_v + \frac{\pi}{2}$

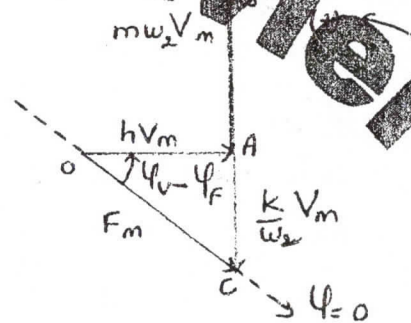
d'où  $\varphi_F - \varphi_v = 0$

$F(t)$  et  $v(t)$  sont en phase alors l'oscillateur est en état de résonance de vitesse.

d) l'amplitude de vitesse :  $\omega_0 = \omega_1$

$\Rightarrow \omega_0 = 10 \text{ rad.s}^{-1}$

3) a)



b)  $F_m = 0,36 \text{ N}$  représentée par donc 1 cm représente 0,1 N.

$\| \vec{OA} \| = 3,18 \text{ cm} \Rightarrow hV_m = 0,318 \text{ N}$

$\Rightarrow V_m = \frac{0,318}{2,4\sqrt{2}} : V_m = 9,4 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$

$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (1)$

$\| \vec{AB} \| = 3 \text{ cm} \Rightarrow m\omega_2 V_m = 0,3 \text{ N}$

$\| \vec{BC} \| = 4,68 \text{ cm} \Rightarrow \frac{k}{\omega_2} V_m = 0,468 \text{ N} \quad \left. \vphantom{\frac{k}{\omega_2} V_m = 0,468 \text{ N}} \right\} \Rightarrow$

$m k V_m^2 = 0,3 \times 0,468 = 14,04 \cdot 10^{-2} \quad (2)$

(1)  $\Rightarrow k = m\omega_0^2$

on remplace dans (2)  $\Rightarrow m^2 \omega_0^2 V_m^2 = 14,04 \cdot 10^{-2}$

$\Rightarrow m \omega_0 V_m = 3,747 \cdot 10^{-1} \Rightarrow m = \frac{3,747 \cdot 10^{-1}}{0,94}$

$m = 0,4 \text{ kg.}$

$$k = m\omega_0^2 : k = 40 \text{ N.m}^{-1}$$

$$\varphi_F - \varphi_V = -\frac{\pi}{6} \text{ rad.}$$

113

$$m\omega_2 V_m = 0,3 \text{ N} \Rightarrow \omega_2 = \frac{0,3}{0,4 \times 9,4 \cdot 10^{-2}}$$

$$\omega_2 = 7,98 \text{ rad.s}^{-1} \approx 8 \text{ rad.s}^{-1}$$

4) A la résonance d'élongation :

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2}}$$

$$\omega_r = \sqrt{100 - \frac{11,52}{0,32}} : \omega_r = 8 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{d'où } \omega_2 = \omega_r$$

$$4) \text{ a) } X_m = \frac{F_m}{\sqrt{h^2\omega^2 + (k - m\omega^2)^2}} = f(\omega)$$

$$X_m(0) = \frac{F_m}{k}$$

D'après la courbe (1) :

$X_m(0)$  est représentée par 4 divisions.

$$\text{or } X_m(0) = \frac{4,25}{40} = 0,106 \text{ m}$$

Donc 1 division représente  $2,25 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ .

$$\text{D'où : } X_1 = 3 \times 2,25 \cdot 10^{-2}$$

$$X_{1m} = 6,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$X_{2m} = 2,25 \cdot 10^{-2} : X_{2m} = 15,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

b)  $X_{1m}$  et  $X_{2m}$  sont les valeurs maximales de  $X_m$  respectivement pour  $h_1$  et  $h_2$  alors ces 2 valeurs correspondent à la résonance d'élongation.

4) D'après la courbe (2) :

$$\omega_{r2} = 2 \times 4,5 = 9 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_{r2}^2 = \omega_0^2 - \frac{h_2^2}{2m^2} \Rightarrow h_2 = m \sqrt{2(\omega_0^2 - \omega_{r2}^2)}$$

$$h_2 = 0,4 \sqrt{2(100 - 81)} : h_2 = 2,46 \text{ kg.s}^{-1}$$

$$d) \omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{h^2}{m^2}}$$

La résonance d'élongation a lieu

$$\text{si } \omega_r \text{ existe } \Rightarrow \omega_0^2 - \frac{h^2}{m^2} > 0 \Rightarrow$$

$$h < \sqrt{2mk}$$

$$h < \sqrt{2 \times 0,4 \times 40} = 5,65 \text{ kg.s}^{-1} = h_{lim}$$

$$h_3 = 3,4 \sqrt{3} = 5,89 \text{ kg.s}^{-1}$$

$h_3 > h_{lim}$  donc il n'y a pas résonance d'élongation.

La réponse est linéaire.

$$\propto X_m (10^{-2} \text{ m})$$

9

18

janvier

Stax